Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 1

“НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ:

IDE, Git, AI Copilot”

з дисципліни “Основи програмної інженерії”

Виконала

Студентка гр. ПЗПІ-25-2

Панасенко Юлія

Перевірив

Старший викладач кафедри ШІ

В’ячеслав Олександрович Гребенюк

Харків 2026

Мета роботи: Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

— уміти встановлювати та налаштовувати IDE Visual Studio Code з розширеннями для обраної мови програмування;

— володіти послідовністю операцій Git: init, add, commit, push, branch, merge;

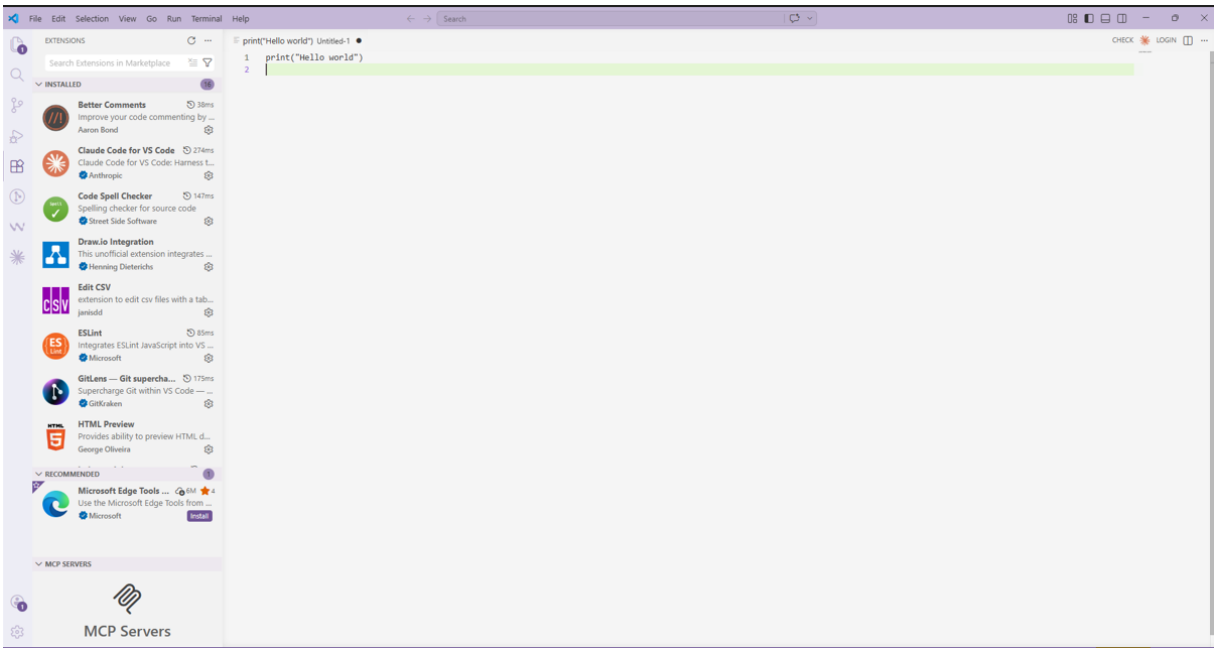
— створювати та оформлювати pull request на платформі GitHub;

— використовувати AI-асистент для генерації фрагментів коду за текстовим описом;

— документувати робочий процес із застосуванням формату Markdown.

Назва проєкту: FileCraft. Веб-сервіс для швидкого збереження та інтелектуальної обробки файлів за допомогою ШІ, який допомагає користувачам швидко знаходити ключову інформацію у документах та зберігати отриману скорочену версію документу.

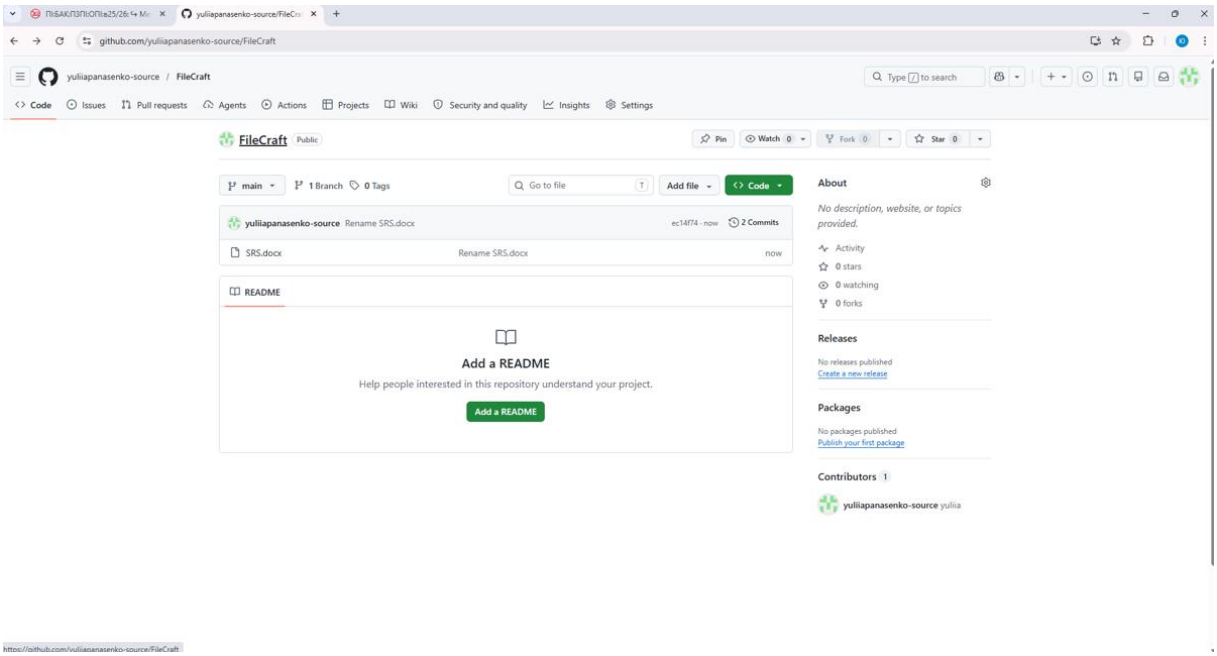
Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.



Скріншот результату git config --list.

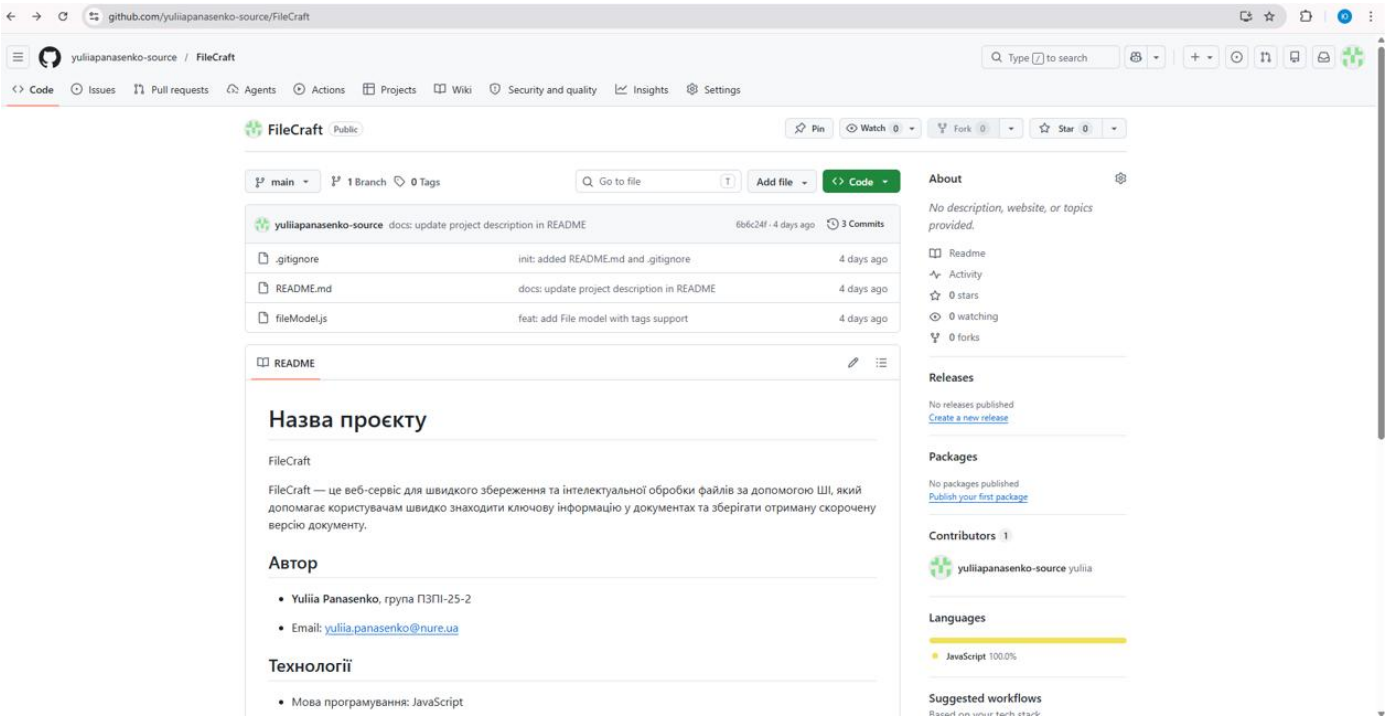
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git --version
git version 2.53.0.windows.2
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global user.name "Yuliia-PanasenkoNURE"
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global user.name
Yuliia-PanasenkoNURE
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global user.email "yuliia.panasenko@nure.ua"
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global user.email
yuliia.panasenko@nure.ua
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global init.defaultBranch
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global init.defaultBranch main
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --global init.defaultBranch
main
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
user.name=Yuliia-PanasenkoNURE
user.email=yuliia.panasenko@nure.ua
init.defaultbranch=main
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop>
```

Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.

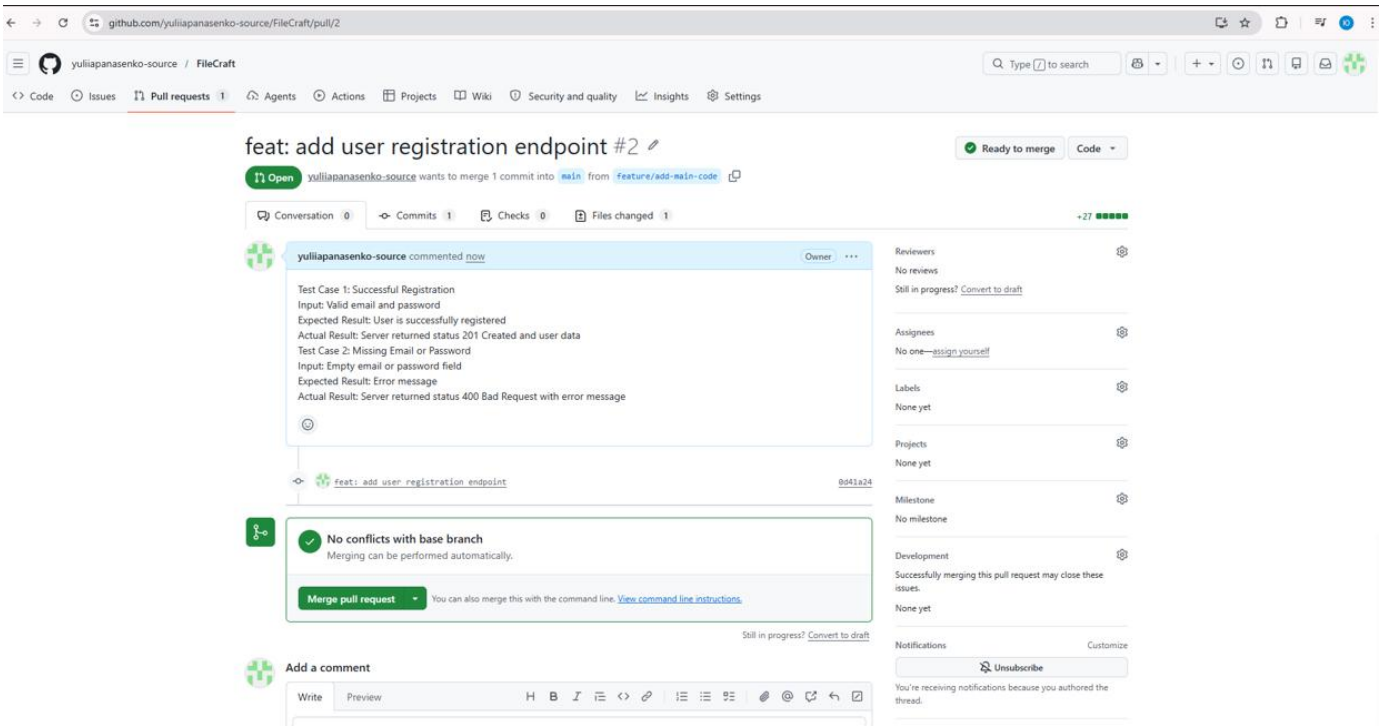


Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph --all.

```
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop\ОПІ\FileCraft> git log --oneline --graph
* 6b6c24f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs: update project description in README
* e5ac603 feat: add File model with tags support
* 4ce1037 init: added README.md and .gitignore
PS C:\Users\yulia\OneDrive\Desktop\ОПІ\FileCraft>
```



Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge.



github.com/yuliiapanasenko-source/FileCraft/compare/revert-2-feature/add-main-code?expand=1

Commits on Apr 26, 2026

Revert "feat: add user registration endpoint"
yuliiapanasenko-source authored 1 minute ago

Verified | 4cec1a6

Showing 1 changed file with 0 additions and 27 deletions.

Split | Unified

27 MainCode.js

```diff
@@ -25,31 +25,4 @@ router.post('/analyze', (req, res) => {
25 25   });
26 26 });
27 27
28    - module.exports = router;
29    -
30    -
31    - const express = require('express');
32    - const router = express.Router();
33    -
34    - let users = [];
35    -
36    - router.post('/register', (req, res) => {
37    -   const { email, password } = req.body;
38    -
39    -   if (!email || !password) {
40    -     return res.status(400).json({ error: 'Email and password required' });
41    -   }
42    -
43    -   const newUser = {
44    -     id: Date.now().toString(),
45    -     email,
46    -     password, // (пізніше тут буде хешування)
47    -     role: 'user'
48    -   };
49    -
50    -   users.push(newUser);
51    -
52    -   res.status(201).json({ message: 'User registered', user: newUser });
53    - });
54    -
55 28 module.exports = router;
```

github.com/yuliiapanasenko-source/FileCraft/pull/2

yuliiapanasenko-source / FileCraft

Type / to search

Code | Issues | Pull requests 1 | Agents | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights | Settings

feat: add user registration endpoint #2

Code

Merged | yuliiapanasenko-source merged 1 commit into `main` from `feature/add-main-code` now

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 0 | Files changed 1 | +27

yuliiapanasenko-source commented 2 minutes ago — Owner

Test Case 1: Successful Registration
Input: Valid email and password
Expected Result: User is successfully registered
Actual Result: Server returned status 201 Created and user data
Test Case 2: Missing Email or Password
Input: Empty email or password field
Expected Result: Error message
Actual Result: Server returned status 400 Bad Request with error message

feat: add user registration endpoint — 0d41a24

yuliiapanasenko-source merged commit ab0bb26 into `main` now — Revert

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the `feature/add-main-code` branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment

Write | Preview

Add your comment here...

Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft

Assignees
No one—assign yourself

Labels
None yet

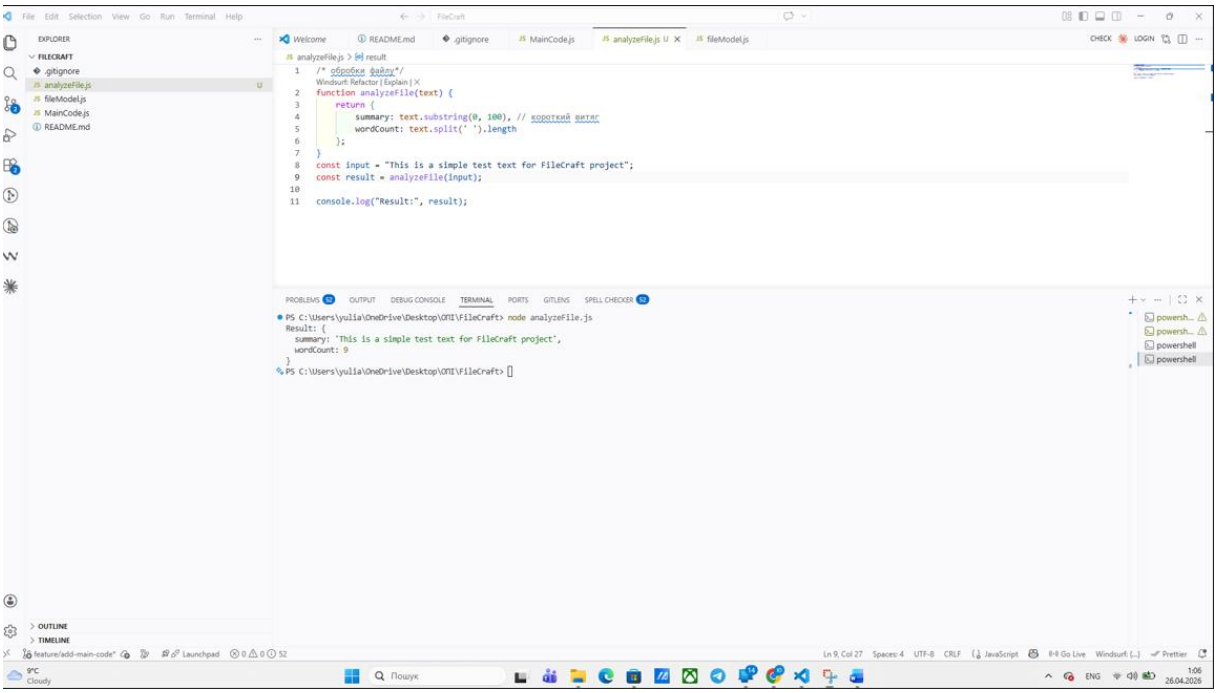
Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

Notifications — Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.

Скріншоти AI-генерації: коментар-промпт, пропозиція AI, результат виконання.



Текст файлу README.md:

 # Назва проєкту

FileCraft

FileCraft — це веб-сервіс для швидкого збереження та інтелектуальної обробки файлів за допомогою ШІ, який допомагає користувачам швидко знаходити ключову інформацію у документах та зберігати отриману скорочену версію документу.

Автор

- ****Yuliia Panasenko****, група ПЗПІ-25-2

- Email: yuliia.panasenko@nure.ua

Технології

- Мова програмування: JavaScript

- IDE: Visual Studio Code 1.116.0

- VCS: Git 2.53.0.windows.2 + GitHub

- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium

Встановлення та запуск

```bash

git clone https://github.com/yuliiapanasenko-source/FileCraft.git

cd FileCraft

docker-compose up --build

```

Ліцензія

MIT License

Висновки:

У ході виконання роботи було створено Git-репозиторій проєкту **FileCraft** та виконано 9 комітів та 2 гілки. AI-асистент це корисний інструмент, що

значно полегшує написання коду та допомагає швидше знаходити рішення для реалізації функціоналу, проте результати його роботи потребують обов’язкової перевірки, оскільки згенерований код може містити неточності або не повністю відповідати вимогам проєкту. Під час виконання роботи виникли деякі труднощі із використанням GitHub, зокрема у роботі з гілками та pull request, оскільки цей досвід був новим. Проте, ретельніше ознайомившись із функціоналом платформи та витративши час на пошук інформації на веб-ресурсах, ці труднощі вдалося подолати.

Посилання на репозиторій: https://github.com/yuliiapanasenko-source/FileCraft.git